

Auteur: Mateusz Ragan
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 24.2

Los op in $\mathbb{C}$

$$8z^6 + 7iz^3 + 1 = 0 \text{ stel } t = z^3$$

$$8t^2 + 7it + 1 = 0$$

$$\Delta = (7i)^2 - 4 \cdot 8 \cdot 1 = -81$$

$$t_1 = \frac{-7i + 9i}{16} = \frac{i}{8}$$

$$t_2 = \frac{-7i - 9i}{16} = -i$$

$$8\left(t - \frac{i}{8}\right)(t + i) = 0 \Leftrightarrow (8t - i)(t + i) = 0$$

In het begin stelden we $t = z^3$ dus nu moeten we 2 derdemachtswortels oplossen.

$$(8z^3 - i)(z^3 + 1) = 0$$

We beginnen eerst met de eerste vergelijking.

$$8z^3 - i = 0 \Leftrightarrow z^3 = \frac{i}{8}$$

$$z = \frac{1}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{\frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi}{3}\right) \text{ met } k \in \{0, 1, 2\}$$

$$w_0 = \frac{1}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}$$

$$w_1 = \frac{1}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4}$$

$$w_2 = \frac{1}{2} \operatorname{cis}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -\frac{i}{2}$$

Dus voor deze vergelijking zijn er 3 oplossingen.

$$z = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4} \vee z = -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4} \vee z = -\frac{i}{2}$$

Nu lossen we de volgende vergelijking op het volgende blad.

$$z^3 + i = 0 \Leftrightarrow z^3 = -i$$

$$z = \operatorname{cis}\left(\frac{-\frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi}{3}\right) \text{ met } k \in \{0, 1, 2\}$$

$$w_0 = \operatorname{cis}\left(\frac{-\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

$$w_1 = \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{2}\right) = i$$

$$w_2 = \operatorname{cis}\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

Dus voor deze vergelijking zijn er 3 oplossingen.

$$z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \vee z = i \vee z = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

Dus voor de vergelijking: $8z^6 + 7iz^3 + 1 = 0$ zijn er 6 oplossingen.

$$z = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4} \vee z = -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{i}{4} \vee z = -\frac{i}{2} \vee z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \vee z = i \vee z = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

References